



CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

Certificado nº
JM-ICV-2026-000184
TRT/ART: —

INSTALADOR DE CARREGADORES VEICULARES E INFRAESTRUTURA DE RECARGA

Certificamos que

JOÃO CARLOS DA SILVA

CPF: 000.000.000-00

concluiu com aproveitamento a **Formação Profissional — Instalador de Carregadores Veiculares e Infraestrutura de Recarga**, com carga horária total de **80 horas**, na modalidade **On-line / Autoinstrucional**, realizada no período de **01/09/2026 a 09/10/2026**, em **Rio Branco/AC**.

Resultado: **APROVADO(A)**

ABNT NBR 17019 • ABNT NBR 5410 • NR-10 • IEC 61851 • IEC 62196 • NDU 042 Energisa

Joelson M. Mendes
Especialista em Energia, IoT e Indústria 4.0
INSTRUTOR

João Carlos da Silva
Assinatura do aluno
ALUNO

Joelson M. Mendes
Responsável técnico da formação
TRT/ART: —
RESPONSÁVEL TÉCNICO



ANEXO AO CERTIFICADO

Conteúdo programático — Instalador de Carregadores Veiculares e Infraestrutura de Recarga

Certificado nº JM-ICV-2026-000184 • Aluno: João Carlos da Silva

80
HORAS

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Fundamentos da Mobilidade Elétrica**
Base conceitual de potência, energia, bateria, autonomia e cenários de recarga.
- Carregadores VE: Tipos, Potências e Aplicações**
Conheça carregadores AC/DC, potências usuais, aplicações e a biblioteca prática de ligações por topologia e fabricante.
- Conectores, Padrões e Normas do Setor**
Leitura dos padrões Type 1, Type 2, CCS, CHAdeMO, SAE J3400 e normas aplicáveis.
- Levantamento da Instalação Existente**
Levantamento técnico, diagnóstico energético, capacidade da infraestrutura e preparação da vistoria para condomínios.
- Energia, SOC e Janela de Recarga**
Cálculo de energia requerida, rendimento e potência média necessária.
- Demanda, Simultaneidade e Perfil de Uso**
Como transformar potência instalada em cenários realistas de demanda.
- Curva de Carga da Instalação**
Leitura e construção da curva de carga para projetos com múltiplos carregadores.
- Curva Medida x Curva Simulada**
Como documentar medições e simulações com qualidade técnica.
- Dimensionamento da Demanda SAVE**
Cálculo do impacto dos carregadores sobre a instalação e definição de cenários.
- DLM — Gerenciamento Dinâmico de Carga**
Estratégias de controle, priorização e limitação da potência total.
- Dimensionamento e Montagem do Circuito do Carregador**
Dimensione corrente, condutores, proteção e aprenda a transformar o memorial de cálculo em um circuito fisicamente montável.
- Queda de Tensão e Distâncias**
Avaliação da queda de tensão e impacto da distância nos circuitos de recarga.
- Quadro Elétrico SAVE: Disjuntor, DR/RDC-DD, DPS e Ligações**
Aprenda função, seleção e ligação física dos componentes de proteção do quadro que alimenta o carregador veicular.
- Aterramento, PE e Equipotencialização**
Conceitos indispensáveis para segurança e confiabilidade da recarga.
- Curto-circuito, Icc e Capacidade de Interrupção**
Análise de Icc presumida e compatibilidade dos dispositivos de proteção.
- Transformador, Alimentadores e Balanceamento de Fases**
Capacidade da infraestrutura principal e distribuição entre fases.
- Projeto, Responsabilidade Técnica, NDU 042 e Segurança da Garagem**
Documentação, ART/TRT, pré-validação Energisa, requisitos locais de segurança, emergência e interface com Corpo de Bombeiros.
- Estudo de Caso — Implantação Completa em Condomínio**
Da assembleia ao projeto executivo: expansão, arquitetura individual/coletiva, gestão, rateio e implantação por etapas.
- Ficha Técnica, OCPP, RFID e Gestão de Estações**
Leitura de equipamentos reais, conectividade, autenticação, rateio e estudo de caso WEG WEMOB.
- Comissionamento, Projeto Final e Entrega Técnica**
Estrutura da entrega profissional e liberação do SAVE Engenharia.

PERÍODO

01/09/2026 a 09/10/2026

LOCAL

Rio Branco/AC

MODALIDADE

On-line / Autoinstrucional

Formação profissional

INSTRUTOR

Joelson M. Mendes

Especialista em Energia, IoT e Indústria 4.0

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Joelson M. Mendes

Responsável técnico da formação

TRT/ART: —

CONTROLE DE AUTENTICIDADE

JM-ICV-2026-000184

Registro A1B2C3D4E5F6

CÓDIGO LOCAL

